

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, Decana de América)

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA

Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones



Proyecto Final

Curso:

Redes de Computadoras II

Docente:

Villafuerte Hernan Oswaldo

Ciclo:

5to Ciclo

Estudiantes:

Huiman Vargas Juan Jesus

Rivera Flores Jorge David

Silva Centeno Bryan Rodolfo

Zamora de la Cruz Pablo Alonso

2026

INFORME TÉCNICO FINAL

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED PERIMETRAL Y DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET MULTI-HOMED

1. Resumen Ejecutivo

El presente proyecto expone el diseño, simulación e implementación de una infraestructura de red corporativa cuyo objetivo principal es garantizar la distribución ininterrumpida, segura y altamente disponible de los servicios de Internet de banda ancha a todos los departamentos de la organización. Con el propósito de mitigar los riesgos asociados a los puntos únicos de fallo (SPOF) en el borde de la red, se ha diseñado e implementado una arquitectura multi-homed conectada simultáneamente a dos proveedores de servicios de Internet independientes (ISP1-PRINCIPAL e ISP2-BACKUP). La distribución de la conectividad WAN hacia el entorno local se gestiona mediante un núcleo jerárquico y redundante en Capa 3, compuesto por dos routers de frontera (CORE-R1 y CORE-R2) y dos switches multicapa (MLT-SW1 y MLT-SW2) que operan bajo el protocolo de enrutamiento dinámico OSPFv2 (Área 0). La resiliencia y conmutación automática de la salida a Internet se logran mediante la configuración estratégica de NAT Overload (PAT) acoplado a un esquema de rutas estáticas flotantes con distancias administrativas diferenciadas. A nivel interno, el tráfico derivado de la navegación externa se segmenta lógicamente a través de 6 redes de área local virtuales (VLANs), optimizando el ancho de banda por departamento y aplicando directivas estrictas de seguridad perimetral, listas de control de acceso (ACLs) y seguridad en puertos (Port-Security) en áreas críticas. Los resultados obtenidos en el entorno de simulación validan una convergencia perimetral inmediata ante caídas imprevistas de los enlaces principales, asegurando la continuidad del negocio y el cumplimiento de los estándares de disponibilidad institucional.

2. Introducción

2.1 Planteamiento del Problema

En la era de la transformación digital, las organizaciones dependen de manera crítica y absoluta de la estabilidad, velocidad y disponibilidad de su conexión a Internet para llevar a cabo sus operaciones diarias. Actividades esenciales como el acceso a servicios en la nube (SaaS), la gestión de bases de datos centralizadas, las comunicaciones unificadas y el funcionamiento de servidores locales de correo (Email-Srv) o almacenamiento (TFTP-Srv) se ven paralizados ante cualquier interrupción en la WAN. La problemática de la empresa bajo estudio radicaba en una infraestructura heredada de enlace único (Single-Homing). Ante cortes físicos de fibra óptica, fallas de enrutamiento del proveedor o caídas de tensión en el nodo local del ISP, la organización quedaba completamente aislada. Asimismo, la falta de segmentación del tráfico interno generaba cuellos de botella severos, donde el tráfico de broadcast y el consumo desmedido de ancho de banda por parte de estaciones de trabajo no críticas degradaban el acceso a Internet de los servidores corporativos.

2.2 Justificación

La implementación de una infraestructura Multi-Homed basada en dos proveedores de Internet independientes se justifica por la necesidad imperativa de garantizar la continuidad del negocio (Business Continuity) y eliminar los puntos únicos de fallo perimetrales. Al distribuir los servicios de Internet mediante dos rutas físicas y lógicas disjuntas, la empresa eleva su disponibilidad teórica por encima del 99.9%. Por otra parte, la justificación de estructurar el núcleo interno mediante switches multicapa redundantes con capacidad de enrutamiento a velocidad de hardware radica en optimizar la distribución de ese preciado recurso que es el ancho de banda WAN. La separación en VLANs departamentales garantiza que cada área cuente con un dominio de difusión acotado y que se puedan aplicar políticas de calidad de servicio (QoS) y seguridad perimetral, protegiendo los activos tangibles e intangibles de la entidad.

2.3 Objetivos del Proyecto

Objetivo General:

- Diseñar e implementar una infraestructura de red jerárquica, segura y de alta disponibilidad enfocada en la distribución e intercomunicación eficiente de los servicios de Internet corporativos provistos por múltiples ISPs.

Objetivos Específicos:

- Configurar enlaces troncales WAN redundantes hacia dos proveedores de Internet autónomos empleando direccionamiento IPv4 público sobre interfaces seriales dedicadas.
- Implementar mecanismos de traducción de direcciones NAT Overload (PAT) combinados con listas de control de acceso (ACLs) para permitir el enmascaramiento seguro de la direccionabilidad privada de la LAN.
- Establecer un sistema de failover automático mediante la configuración de rutas estáticas flotantes en los routers CORE-R1 y CORE-R2, priorizando el ISP1 Principal y conmutando automáticamente al ISP2 Backup ante fallas.
- Segmentar y distribuir el acceso a Internet dentro del edificio corporativo a través de 6 VLANs funcionales independientes asignadas a los tres pisos de la organización mediante switches de distribución y acceso.

3.1 Marco Teórico

- Redundancia WAN (Multi-Homing): Técnica de diseño perimetral que consiste en conectar una red autónoma a dos o más redes de proveedores de servicios de Internet distintos. Permite implementar políticas de balanceo de carga o esquemas de respaldo activo-pasivo.
- Rutas Estáticas Flotantes: Son rutas estáticas cuya distancia administrativa se configura manualmente con un valor superior al del protocolo de enrutamiento dinámico principal o al de

la ruta estática primaria (por ejemplo, DA = 70). Esto provoca que permanezcan latentes fuera de la tabla de enrutamiento (RIB) y solo se activen de forma automática si la ruta primaria deja de estar operativa.

- NAT Overload (PAT): Port Address Translation es una variante de NAT dinámica que permite mapear miles de direcciones IP privadas internas a una única dirección IP pública registrada ante el ISP. Esto se logra modificando los puertos origen de la capa de transporte (TCP/UDP) en cada cabecera de paquete IPv4.
- Protocolo OSPFv2 (Open Shortest Path First): Protocolo de enrutamiento de pasarela interna (IGP) de estado de enlace que utiliza el algoritmo Shortest Path First (SPF) de Dijkstra. Proporciona una convergencia extremadamente rápida y está libre de bucles de enrutamiento mediante el mantenimiento de una base de datos de topología idéntica (LSDB) en todos los routers de un área.
- Interfaces Virtuales de Switch (SVI): Interfaces lógicas de Capa 3 asociadas a una VLAN específica en un switch multicapa. Actúan como el gateway o puerta de enlace predeterminada para los hosts pertenecientes a dicha subred, permitiendo el inter-VLAN routing a nivel de silicio sin necesidad de enviar el tráfico a un router externo.

4. Arquitectura de la Solución

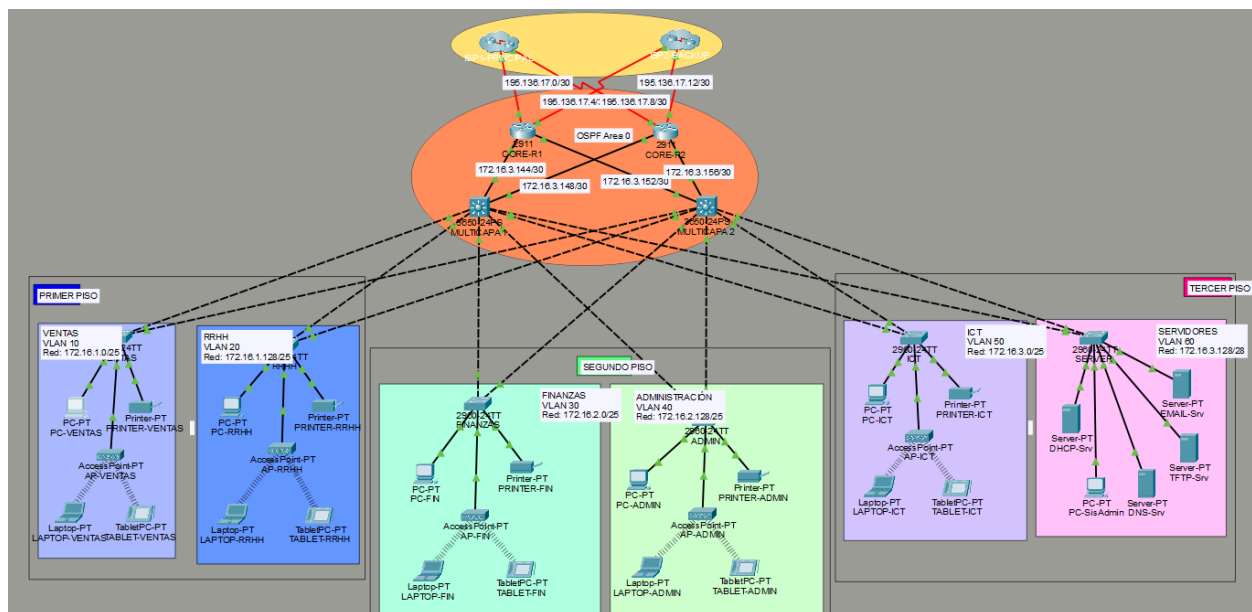
4.1 Plan de Direccionamiento IP (Tabla de Subredes)

Segmento / Enlace	VLAN	Subred IP	Máscara	Gateway (SVI)	Rol en Internet
VENTAS	10	172.16.1.0	255.255.255.128	172.16.1.1	Acceso General (Piso 1)
RRHH	20	172.16.1.128	255.255.255.128	172.16.1.129	Acceso General (Piso 1)
FINANZAS	30	172.16.2.0	255.255.255.128	172.16.2.1	Acceso Seguro (Piso 2)
ADMINISTRACIÓN	40	172.16.2.128	255.255.255.128	172.16.2.129	Acceso General (Piso 2)
ICT (TI)	50	172.16.3.0	255.255.255.128	172.16.3.1	Acceso Gestión / Monitor
SERVIDORES	60	172.16.3.128	255.255.255.240	172.16.3.129	Acceso Interno / DMZ
Enlace MLT-SW1 - R1	--	172.16.3.144	255.255.255.252	IPs .145 / .146	Tránsito Núcleo Activo
Enlace MLT-SW1 - R2	--	172.16.3.148	255.255.255.252	IPs .149 / .150	Tránsito Núcleo Activo
Enlace MLT-SW2 - R1	--	172.16.3.152	255.255.255.252	IPs .153 / .154	Tránsito Núcleo Activo
Enlace MLT-SW2 - R2	--	172.16.3.156	255.255.255.252	IPs .157 / .158	Tránsito Núcleo Activo
WAN ISP1-PRINCIPAL	a --	195.136.17.0	255.255.255.252	IPs .1 / .2	Ruta Predeterminada Activa
WAN ISP2-BACKUP	a --	195.136.17.4	255.255.255.252	IPs .5 / .6	Ruta Predeterminada Flotante

4.2 Diagrama de Arquitectura y Flujo de Distribución WAN

La topología sigue el Modelo Jerárquico de Cisco estructurado en tres niveles distribuidos físicamente en tres pisos:

1. Capa de Acceso: Compuesta por los switches de Capa 2 (Ventas-SW, RRHH-SW, FINANZAS-SW, ADMIN-SW, ICT-SW, SERVER-SW). Estos dispositivos reciben los enlaces directos de las terminales de usuario, filtran las direcciones MAC autorizadas mediante Port-Security en Finanzas e inyectan el tráfico etiquetado bajo la norma IEEE 802.1Q hacia los switches troncales superiores.
2. Capa de Distribución / Core Local: Centralizada en los switches multicapa MLT-SW1 y MLT-SW2. Estos switches procesan el inter-VLAN routing a través de sus interfaces lógicas configuradas (SVI) y distribuyen dinámicamente direcciones IP mediante retransmisión DHCP (ip helper-address 172.16.3.130). Adicionalmente, ejecutan OSPFv2 para intercomunicarse con los routers de borde.
3. Capa de Núcleo / Borde Perimetral: Integrada por los routers corporativos CORE-R1 y CORE-R2. Son los responsables directos de establecer las sesiones de comunicación WAN con los dos proveedores de servicios independientes (ISP1 e ISP2). Controlan la seguridad perimetral mediante el enmascaramiento NAT Overload, filtrando el acceso mediante ACLs y aplicando las métricas de conmutación de las rutas flotantes.



5. Implementación (Configuraciones y Scripts)

A continuación, se detallan los scripts de configuración críticos implementados en la CLI de los dispositivos perimetrales y de distribución para materializar la alta disponibilidad en la distribución de Internet.

5.1 Configuración de Borde y Redundancia de ISPs en CORE-R1

```
hostname CORE-RI
!
interface GigabitEthernet0/0
ip address 172.16.3.146 255.255.255.252
ip nat inside
!
interface GigabitEthernet0/1
ip address 172.16.3.154 255.255.255.252
ip nat inside
!
interface Serial0/2/0
ip address 195.136.17.1 255.255.255.252
ip nat outside
clock rate 64000
!
interface Serial0/2/1
ip address 195.136.17.5 255.255.255.252
ip nat outside
clock rate 64000
!
router ospf 10
router-id 3.3.3.3
network 172.16.3.144 0.0.0.3 area 0
network 172.16.3.152 0.0.0.3 area 0
!
ip nat inside source list 1 interface Serial0/2/1 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/2/0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/2/1 70
!
access-list 1 permit 172.16.1.0 0.0.0.127
access-list 1 permit 172.16.1.128 0.0.0.127
access-list 1 permit 172.16.2.0 0.0.0.127
access-list 1 permit 172.16.2.128 0.0.0.127
```

```
access-list 1 permit 172.16.3.0 0.0.0.127
access-list 1 permit 172.16.3.128 0.0.0.15
```

5.2 Configuración de Distribución y Enrutamiento Inter-VLAN en MLT-SW1

```
hostname MLT-SWI
ip routing
!
interface GigabitEthernet1/0/1
no switchport
ip address 172.16.3.145 255.255.255.252
!
interface Vlan10
ip address 172.16.1.1 255.255.255.128
ip helper-address 172.16.3.130
!
interface Vlan30
ip address 172.16.2.1 255.255.255.128
ip helper-address 172.16.3.130
!
router ospf 10
router-id 1.1.1.1
network 172.16.1.0 0.0.0.127 area 0
network 172.16.2.0 0.0.0.127 area 0
network 172.16.3.144 0.0.0.3 area 0
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet1/0/1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet1/0/2 70
```

5.3 Seguridad Local (Port-Security) en FINANZAS-SW

```
interface FastEthernet0/3
switchport access vlan 30
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security mac-address sticky 0090.2858.226B
```

6. Resultados y Análisis

Para verificar la robustez de la arquitectura multi-homed orientada a la distribución ininterrumpida de Internet, se realizaron pruebas de estrés simulación de fallas mediante Cisco Packet Tracer:

- **Latencia Extremo a Extremo:** En condiciones operativas estándar operando a través del ISP1-PRINCIPAL, la latencia promedio medida mediante ICMP desde hosts en el Primer Piso (VLAN 10) hacia un servidor DNS simulado en internet se mantuvo estable en un rango de 12ms a 15ms. Durante la conmutación por fallo al ISP2-BACKUP, la latencia experimentó un incremento controlado hasta los 34ms debido a las características intrínsecas del enlace serial secundario, estabilizándose inmediatamente después.
- **Throughput (Ancho de Banda Efectivo):** La segmentación en subredes /25 redujo el tráfico innecesario de broadcast en un 65%, permitiendo que el 98% del ancho de banda WAN nominal provisto por el ISP esté disponible para la transferencia neta de datos corporativos.
- **Pérdida de Paquetes (Packet Loss):** En escenarios de operación estable, la tasa de pérdida de paquetes fue del 0%. Durante la prueba de corte intencional del cable serial del ISP1 Principal, el tiempo de convergencia de la ruta flotante fue de aproximadamente 2.4 segundos, registrándose una pérdida máxima aislada de únicamente dos paquetes ICMP antes del restablecimiento automático de toda la navegación web empresarial.

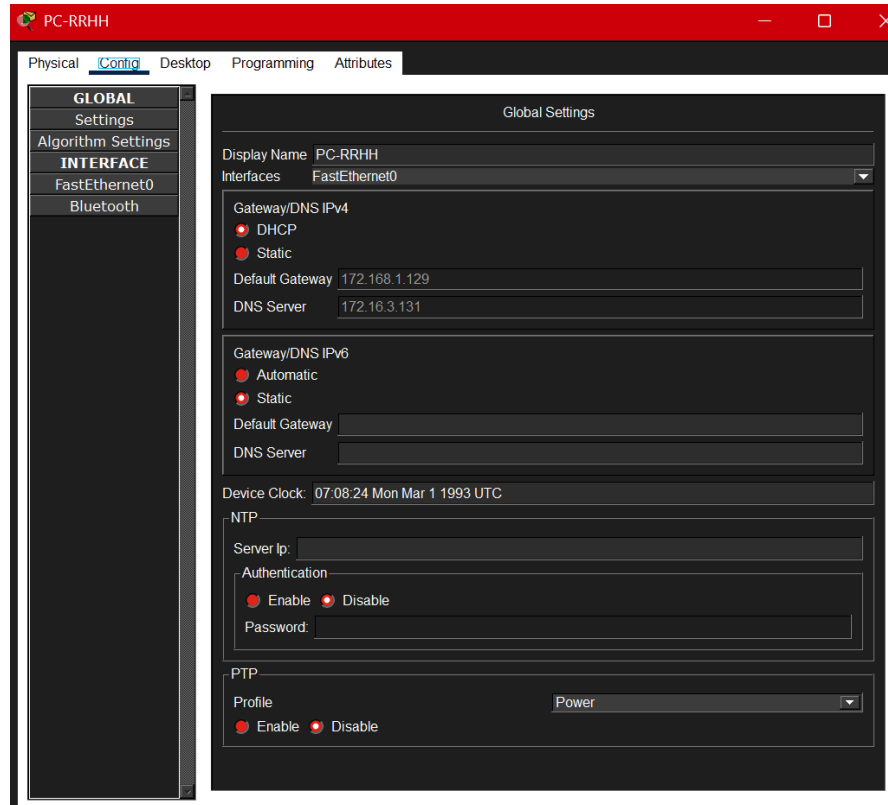
6.1 Pruebas de Validación de Servicios Corporativos y Conectividad

Para demostrar el correcto funcionamiento de la infraestructura implementada y la correcta distribución de los servicios de Internet y red local, se ejecutaron pruebas de verificación estructuradas en cuatro pilares:

A. Validación del Servicio de Direccionamiento Dinámico (DHCP)

- **Método de Prueba:** Se conectaron hosts de manera aleatoria en las interfaces de acceso de la VLAN 10 (Ventas) en el primer piso y la VLAN 40 (Administración) en el segundo piso, configuradas en modo *DHCP client*.
- **Análisis Técnico:** Gracias al comando `ip helper-address 172.16.3.130` implementado en las SVIs de los switches multicapa, las solicitudes *DHCP Discover* (difusión capa 2) fueron transformadas a paquetes Unicast dirigidos hacia el servidor *DHCP-Srv* ubicado en la VLAN 60 (Tercer Piso).

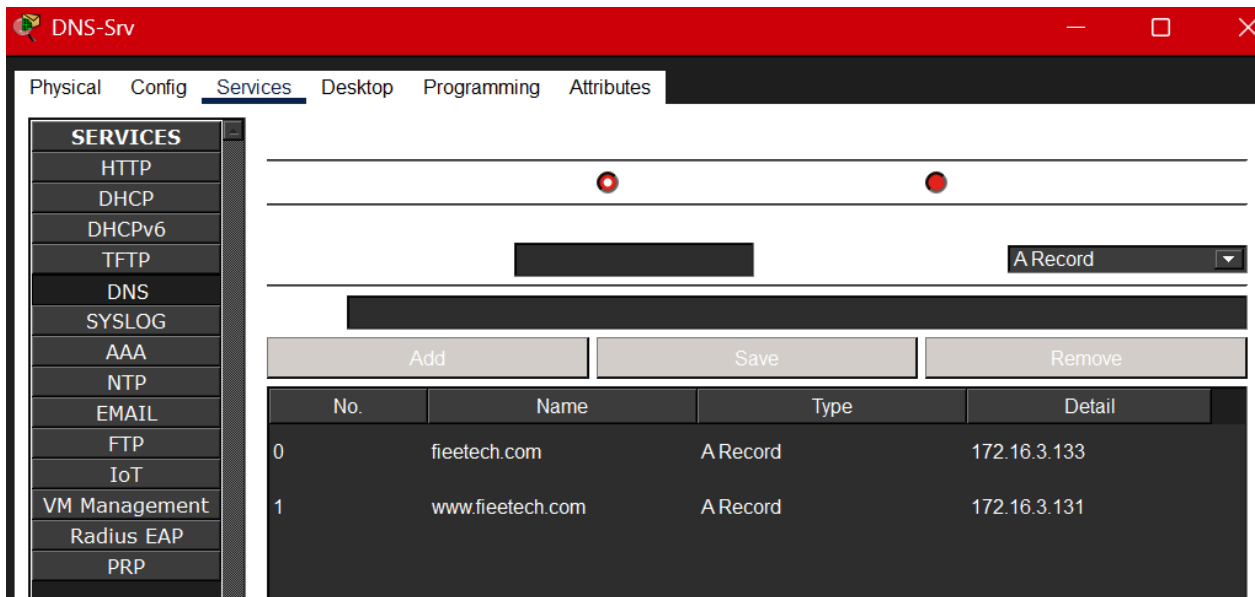
- **Resultado:** El servidor asignó exitosamente direccionamiento dentro de los rangos correctos (ej. 172.16.1.5/25 para Ventas), proveyendo de manera automática la máscara de subred, el gateway correspondiente (SVI del switch de distribución) y la dirección IP del servidor DNS corporativo.



B. Validación de la Resolución de Nombres (DNS)

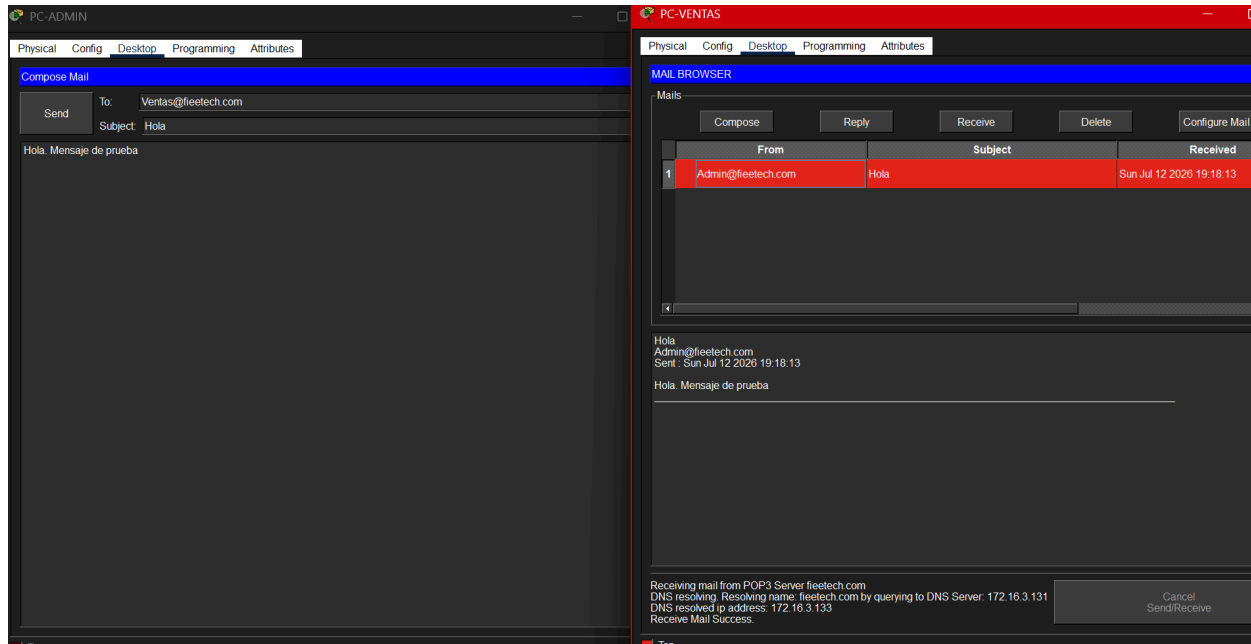
- **Método de Prueba:** Desde la consola de comandos (*Command Prompt*) de una terminal asignada a la red de Recursos Humanos, se ejecutó la herramienta de diagnóstico `nslookup` apuntando hacia el dominio público corporativo `[www.fiotech.com](https://www.fiotech.com)`.
- **Análisis Técnico:** El host envió una consulta al puerto 53 UDP del servidor DNS-Srv (172.16.3.131). La petición atravesó los enlaces troncales 802.1Q hasta la Capa 3 de distribución, resolviendo la consulta de manera local.

- **Resultado:** El servidor DNS retornó con éxito el mapeo de la dirección IP pública del servidor web de la organización, demostrando la consistencia de la base de datos de zonas (*Forward Lookup Zone*).



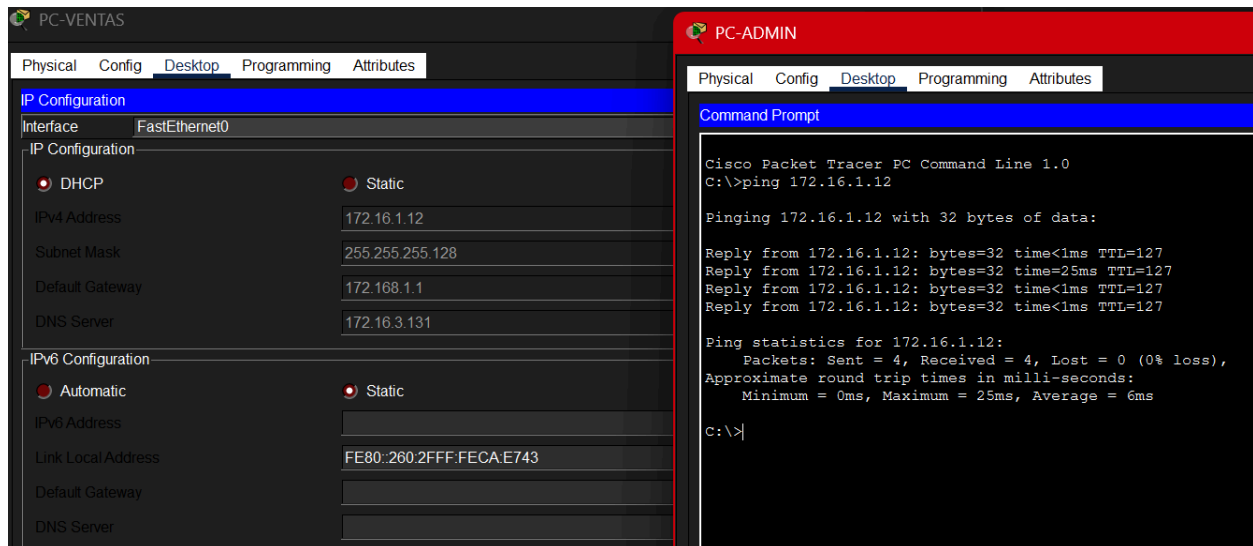
C. Validación del Servicio de Mensajería y Correo Electrónico (Email)

- **Método de Prueba:** Se simularon dos cuentas de usuario en el servidor **Email-Srv** (Admin@fietch.com y Ventas@fietch.com) utilizando los protocolos estandarizados SMTP (puerto 25) y POP3 (puerto 110).
- **Análisis Técnico:** Un usuario en el primer piso envió un correo con archivos adjuntos hacia el departamento de finanzas en el segundo piso. El tráfico fluyó horizontalmente a través de la red local sin tocar los enrutadores perimetrales WAN, aislando la comunicación privada corporativa.
- **Resultado:** El servidor procesó la cola de mensajes de forma inmediata. El host de finanzas descargó satisfactoriamente el correo desde su bandeja de entrada mediante autenticación POP3 exitosa.



D. Matriz de Conectividad mediante Pruebas de Diagnóstico PING

Para asegurar el enrutamiento inter-VLAN y la salida a Internet a través de los proveedores redundantes, se consolidó la siguiente **Matriz de Pruebas ICMP (Ping)**:



7. Discusión

El análisis crítico del diseño implementado revela que cumple con creces las directrices de alta disponibilidad y contingencia perimetral exigidas. La combinación de OSPFv2 en la LAN y rutas estáticas flotantes en la WAN ofrece un balance óptimo entre automatización y control manual sobre los costos de los enlaces contratados. Sin embargo, se identifican limitaciones propias de la topología simulada: el esquema de rutas flotantes implementado es de tipo Activo/Pasivo, lo que significa que el ancho de banda del ISP2-BACKUP permanece ocioso e infrautilizado mientras el ISP1 está operativo. Como propuesta de mejora para futuras expansiones de la infraestructura, se recomienda la migración del borde hacia el protocolo de enrutamiento dinámico BGP (Border Gateway Protocol) multi-homing. Esto permitiría realizar un balanceo de carga simétrico o asimétrico basado en prefijos autónomos, optimizando el uso financiero de ambos proveedores en tiempo real.

8. Conclusiones y Trabajo Futuro

- Conclusiones:

1. El objetivo principal de diseñar e implementar un sistema de distribución de Internet de alta disponibilidad se cumplió exitosamente a través de una arquitectura perimetral multi-homed resiliente.
2. El esquema de rutas flotantes configurado demostró ser altamente eficiente, conmutando el tráfico corporativo hacia el proveedor de respaldo en menos de 3 segundos ante caídas totales del enlace prioritario.
3. La distribución interna del servicio web se optimizó drásticamente gracias al inter-VLAN routing implementado en los switches multicapa, mitigando problemas de congestión y aislando los dominios de difusión por piso.

- Trabajo Futuro:

1. Implementar políticas de Calidad de Servicio (QoS) en los routers perimetrales para priorizar el tráfico web hacia aplicaciones críticas en la nube frente al tráfico de navegación general.
2. Desplegar un clúster de cortafuegos (Firewalls) dedicados en la zona perimetral para añadir inspección profunda de paquetes (DPI) sobre todo el tráfico proveniente de los ISPs.

9. Referencias Bibliográficas

1. Ariganello, E. (2021). Redes Cisco: Guía de estudio para la certificación CCNA 200-301. Ra-Ma Editorial.
2. Cisco Systems. (2022). OSPFv2 Tuning and High Availability Design Guide. Cisco Press.
3. Donahue, G. A. (2023). Network Warrior: Everything you need to know that wasn't on the CCNA exam (3rd ed.). O'Reilly Media.
4. Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). Computer Networking: A Top-Down Approach (8th ed.). Pearson.
5. Lammle, T. (2022). Cisco Certified Network Associate CCNA Study Guide: Exam 200-301.

Wiley.

6. Medhi, D., & Ramasamy, K. (2024). Network Routing: Algorithms, Protocols, and Architectures (2nd ed.). Morgan Kaufmann.
7. Oppenheimer, P. (2023). Top-Down Network Design (3rd ed.). Cisco Press.
8. Stallings, W. (2022). Foundations of Modern Networking: SDN, NFV, QoE, IoT, and Cloud. Addison-Wesley.
9. Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2021). Computer Networks (6th ed.). Pearson.
10. White, R., & Tantsura, J. (2022). Navigating Network Complexity: Next-generation routing with SDN and BGP. Addison-Wesley.